Quantum Mechanics, Chapter 3

Lin Hsuancheng

Problem 1

(1)

$$[A, BC] = ABC - BCA$$

插入相消的项：

$$\begin{aligned}
[A, BC] &= ABC \underset{-BAC + BAC}{} - BCA \\
&= (AB - BA)C + B(AC - CA) \\
&= [A, B]C + B[A, C]
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
[A, [B, C]] &= [A, BC - CB] \\
&= [A, BC] - [A, CB] \\
&= [A, B]C + B[A, C] - [A, C]B - C[A, B] \\
&= ([A, B]C - C[A, B]) + (B[A, C] - [A, C]B) \\
&= [[A, B], C] + [B, [A, C]]
\end{aligned}$$

同理：

$$[A, [B, C]] = [[A, B], C] + [B, [A, C]]$$

形式第一项：

$$[[A, B], C] = -[C, [A, B]]$$

第二项：

$$[B, [A, C]] = -[B, [C, A]]$$

因此得到：

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$$

Problem 2

(1)

$$e^{a\frac{d}{dx}}\varphi(x)=\sum_k\frac{\left(a\frac{d}{dx}\right)^k}{k!}\varphi(x)$$

由于 a 和 d_x 可交换：

$$\mathrm{LHS}=\sum_k\frac{a^k}{k!}\frac{d^k}{dx^k}\varphi(x)$$

恰好是泰勒展开式的形式：

$$\mathrm{LHS}=\varphi(x+a)$$

对足够光滑的 φ 成立。

(2)

$$F(x,p)=\sum_{m,n}C_{mn}x^mp^n$$

$$\begin{aligned}[p,F]&=\sum_{m,n}C_{mn}(px^mp^n-x^mp^{n+1})\\&=\sum_{m,n}C_{mn}[p,x^m]p^n\end{aligned}$$

求 $[p,x^m]$：

$$\begin{aligned}[p,x^m]&=x^{m-1}[p,x]+[p,x^{m-1}]x\\&=x^{m-1}[p,x]+x^{m-2}[p,x]x+[p,x^{m-2}]x^2\end{aligned}$$

逐次展开：

$$[p,x^m]=\sum_{k=1}^{m}x^{m-k}[p,x]x^{k-1}$$

$$[p,x^m]=-i\hbar(m-1)x^{m-1}$$

于是：

$$\begin{aligned}[p,F]&=\sum_{m,n}C_{mn}[p,x^m]p^n\\&=-i\hbar\sum_{m,n}C_{mn}(m-1)x^{m-1}p^n\\&=-i\hbar\partial_xF\end{aligned}$$

此处 ∂_x 为对算符 $\hat{x}$ 的形式求导。

$$[x,F]=i\hbar\partial_pF$$

$$\begin{aligned}\mathrm{LHS}&=\sum_{m,n}C_{mn}(x^{m+1}p^n-x^mp^nx)\\&=\sum_{m,n}C_{mn}x^m[x,p^n]\end{aligned}$$

逐次展开：

$$[x,p^n]=i\hbar(n-1)p^{n-1}$$

$$\begin{aligned}[x,F]&=\sum_{m,n}C_{mn}x^m[x,p^n]\\&=i\hbar\sum_{m,n}C_{mn}(n-1)x^mp^{n-1}\\&=i\hbar\partial_pF\end{aligned}$$

∂_p 代表算子 p 的形式求导。

(3)

记 $\mathrm{ad}_A(\cdot)=[A,\cdot]$。

记：

$$U(x)=e^{-xA}Be^{xA}$$

我们计算 $U^n(0)$。我们通过归纳法证明

$$U^n(x)=(-1)^n e^{-xA}\operatorname{ad}_A^n(B)e^{xA}$$

假设：

$$U^{n-1}(x)=(-1)^{n-1}e^{-xA}\operatorname{ad}_A^{n-1}(B)e^{xA}$$

则：

$$\begin{aligned}U^n(x)=\{\}&-Ae^{-xA}\operatorname{ad}_A^{n-1}(B)e^{xA}\\&+e^{-xA}\operatorname{ad}_A^{n-1}(B)Ae^{xA}\end{aligned}$$

而 A 和 e^{xA} 交换：

$$\begin{aligned}U^n(x)&=e^{-xA}\big(-A\operatorname{ad}_A^{n-1}(B)+\operatorname{ad}_A^{n-1}(B)A\big)e^{xA}\\&=e^{-xA}\big[-A,\operatorname{ad}_A^{n-1}(B)\big]e^{xA}\\&=(-1)^n e^{-xA}\operatorname{ad}_A^n(B)e^{xA}\end{aligned}$$

令 $x=0$，得：

$$U^n(0)=(-1)^n\operatorname{ad}_A^n(B)$$

由泰勒展开式有：

$$U(x)=\sum_n\frac{(-1)^n\operatorname{ad}_A^n(B)}{n!}x^n$$

恰好是题目要求的式子。

(4)

首先：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\psi^*p\psi dx&=\int_0^\infty\frac{2}{a}e^{-2\frac{x}{a}}\cdot\frac{i\hbar}{a}dx\\&=\frac{i\hbar}{a}\end{aligned}$$

说明：

$$\langle\varphi,p\psi\rangle\neq\langle p\varphi,\psi\rangle$$

现在说明问题所在，问题在于 $\hat{p}=-i\hbar\partial_x$ 对此 $\psi(x)$ 不适用。我们将问题反过来说明这一点。

设：

$$\hat{p}=-i\hbar\partial_x$$

则：

$$\begin{aligned}\langle\varphi,p\psi\rangle&=\int_D\varphi^*\left(-i\hbar\frac{d}{dx}\psi\right)dx\\&=-i\hbar\varphi^*\psi|_{\partial D}+\int_D i\hbar\frac{d\varphi^*}{dx}\psi dx\\&=\langle p\varphi,\psi\rangle-i\hbar\varphi^*\psi|_{\partial D}\end{aligned}$$

可见若要 p 是对称的算符，需要：

$$-i\hbar\psi^*\psi|_{\partial D}=0$$

而在该式中：

$$-i\hbar\psi^*\psi|_0^\infty=\frac{2i\hbar}{a}\neq0$$

可见 $\hat{p}=-i\hbar\partial_x$ 对此 $\psi(x)$ 不是对称算符。

Problem 3

(1)

$$
\begin{aligned}
L_i &= \varepsilon_{ikl} x_k p_l \\
\left[L_i, x_j\right] &= \left[\varepsilon_{ikl} x_k p_l, x_j\right] \\
&= \varepsilon_{ikl}\left[x_k p_l, x_j\right] \\
&= \varepsilon_{ikl}\Big(x_{k[p_l, x_j]} + \left[x_k, x_j\right] p_l\Big) \\
&= \varepsilon_{ikl}\big(x_k \delta_{lj}(-i\hbar) + 0\big) \\
&= -i\hbar \varepsilon_{ikj} x_k \\
&= i\hbar \varepsilon_{ijk} x_k
\end{aligned}
$$

(2)

$$
\begin{aligned}
\left[L_i, L_j\right] &= \left[\varepsilon_{ikl} x_k p_l, \varepsilon_{jmn} x_m p_n\right] \\
&= \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jmn}[x_k p_l, x_m p_n] \\
&= \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jmn}\Big(x_{k[p_l, x_m p_n]} + [x_k, x_m p_n] p_l\Big) \\
&= \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jmn}\Big(x_k x_{m[p_l, p_n]} + x_{k[p_l, x_m]} p_n \\
&\quad + x_{m[x_k, p_n]} p_l + [x_k, x_m] p_n p_l\Big) \\
&= \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jmn}(0 - i\hbar\delta_{lm} x_k p_n + i\hbar\delta_{kn} x_m p_l + 0) \\
&= -i\hbar \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jln} x_k p_n + i\hbar \varepsilon_{ikl}\varepsilon_{jmk} x_m p_l \\
&= i\hbar\big(x_i p_j - x_j p_i\big) \\
&= i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k
\end{aligned}
$$

也可以写成：

$$
\begin{aligned}
i\hbar\big(x_i p_j - x_j p_i\big) &= i\hbar\big(\delta_{il}\delta_{mj} - \delta_{im}\delta_{lj}\big) x_l p_m \\
&= i\hbar \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmk} x_l p_m \\
&= i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k
\end{aligned}
$$

(3)

$$
\begin{aligned}
(L \times L)_i &= \varepsilon_{j\ell m} x_\ell p_m x_i p_j - \varepsilon_{j\ell m} x_\ell p_m x_j p_i \\
&= \varepsilon_{j\ell m} x_\ell x_i p_m p_j - i\hbar \varepsilon_{j\ell m}\delta_{mi} x_\ell p_j \\
&\quad - \varepsilon_{j\ell m} x_\ell x_j p_m p_i + i\hbar \varepsilon_{j\ell m}\delta_{mj} x_\ell p_i \\
&= -i\hbar \varepsilon_{j\ell i} x_\ell p_j \\
&= i\hbar \varepsilon_{i\ell j} x_\ell p_j \\
&= i\hbar L_i
\end{aligned}
$$

Problem 4

(1)

$$\hat{l}_z Y_{1,1} = \hbar Y_{1,1}$$
$$\hat{l}_z Y_{0,0} = 0$$

则可能会测到 $\hbar$ 和 0，概率为 $|c_1|^2, |c_2|^2$。

(2)

$$\hat{l}^2 Y_{1,1} = 2\hbar^2 Y_{1,1}$$
$$\hat{l}^2 Y_{2,0} = 6\hbar^2 Y_{2,0}$$

可能测到 $2\hbar^2$ 和 $6\hbar^2$，概率为 $|c_1|^2, |c_2|^2$。

Problem 5

记：

$$|l,m\rangle \coloneqq Y_{\ell m}$$

则对任意的 $|l,m\rangle$ 都有：

$$\begin{aligned}\left\langle l,m|\hat{l}_x|l,m\right\rangle &= \left\langle l,m|\frac{l_+ + l_-}{2}|l,m\right\rangle \\ &= \langle l,m|\alpha|l,m+1\rangle + \langle l,m|\beta|l,m-1\rangle \\ &= \alpha\langle l,m|l,m+1\rangle + \beta\langle l,m|l,m-1\rangle \\ &= 0+0=0\end{aligned}$$

因为：

$$(\Delta l_x)^2 = \langle l_x^2\rangle - \langle l_x\rangle^2 = \langle l_x^2\rangle$$

下面计算 $\langle l_x^2\rangle$：

$$\begin{aligned}\langle l,m|l_x^2|l,m\rangle &= \left\langle l,m|\left(\frac{l_+ + l_-}{2}\right)^2|l,m\right\rangle \\ &= \Big\langle l,m|\frac{1}{4}l_+l_+ + \frac{1}{4}l_+l_- \\ &\quad + \frac{1}{4}l_-l_+ + \frac{1}{4}l_-l_-|l,m\Big\rangle\end{aligned}$$

只有 l_+l_- 和 l_-l_+ 保留。

$$\left\langle l,m|\frac{1}{4}l_+l_- + \frac{1}{4}l_-l_+|l,m\right\rangle$$

而：

$$\begin{aligned}l_+l_- &= (l_x + il_y)(l_x - il_y) \\ l_+l_- &= l_x^2 + l_y^2 - i\left[l_x, l_y\right] \\ &= l_x^2 + l_y^2 - i(i\hbar l_z) \\ &= l_x^2 + l_y^2 + \hbar l_z \\ &= l^2 - l_z^2 + \hbar l_z\end{aligned}$$

同理：

$$l_-l_+ = l^2 - l_z^2 - \hbar l_z$$

得：

$$\begin{aligned}\left\langle l,m|\frac{1}{4}l_+l_- + \frac{1}{4}l_-l_+|l,m\right\rangle &= \left\langle l,m|\frac{1}{2}(l^2 - l_z^2)|l,m\right\rangle \\ &= \frac{\hbar^2}{2}(l(l+1) - m^2)\end{aligned}$$